Proibição da pulverização aérea no Ceará: revisão de literatura

Felipe Carvalho Souza Santos
PPGEco/UFES

Versão pré-triagem, outubro de 2026

1 Revisão de literatura

Esta seção organiza a literatura em torno de uma pergunta só: *o que se sabe sobre o dano perinatal de agrotóxicos agrícolas que permita avaliar a proibição de um método de aplicação?* A pergunta importa porque a Lei Estadual nº 16.820/2019 proíbe a pulverização *aérea*, e não uma molécula, enquanto quase toda a evidência mede moléculas. Quatro eixos ordenam o que segue: a substância (o que o agrotóxico faz ao feto), o método (o que a via aérea acrescenta), o instrumento (o que o regulador precisa saber) e o estimador (o que um choque simultâneo com dose contínua permite identificar). A seção termina com o que a literatura não responde, e com o que este trabalho pode e não pode responder.

1.1 Como a literatura foi levantada

O levantamento segue um protocolo de revisão sistemática fixado antes da busca (Page et al., 2021). Ele tem uma pergunta principal em formato PECOS: exposição *ambiental* na gestação a agrotóxico de uso agrícola e desfechos ao nascer, com o método de aplicação como moderador. Tem também duas revisões estruturadas complementares, uma de método e uma de instrumento. As estratégias de busca foram calibradas contra estudos conhecidos e submetidas a uma revisão PRESS independente (McGowan et al., 2016), que exigiu correções nos quatro blocos. A Tabela 1 resume o resultado.

Tabela 1: Estratégias de busca congeladas (2026-10-12)

Bloco	Bases	Registros brutos	Recall de itens conhecidos
SQ1, internacional	OpenAlex, PubMed	3.385 + 717	13/13
SQ1, América Latina	OpenAlex, SciELO, LILACS	≈2.300	21/21 (indexados)
SQ2, método	OpenAlex, arXiv	≈4.100	34/38
SQ3, instrumento	OpenAlex, Wiley, web	≈5.000	18/18 (no ajuste)

Nota: recall medido nos itens usados no desenvolvimento da estratégia, e não em validação independente. A triagem ainda não foi feita. Os estudos citados abaixo vêm do corpus já conferido do projeto e dos estudos que a calibração encontrou, cada um conferido na fonte primária (PubMed ou Crossref).

A calibração já ensinou duas coisas sobre a literatura, antes mesmo da triagem. A primeira é que os dois estudos econômicos mais próximos deste caso (Calzada et al., 2023; Dias et al., 2023) não estão indexados no PubMed: uma revisão feita só em bases biomédicas não os encontraria. A segunda é que um filtro de contexto "agrícola e espacial", que parecia inofensivo, eliminava as coortes de clordecona das Antilhas Francesas. São justamente os estudos de um inseticida de bananal. A literatura mais próxima do caso cearense não se descreve com o vocabulário que a busca esperava.

1.2 A substância: dano concentrado na cauda, e desigual

O resultado mais importante da literatura para este trabalho é de forma, não de nível. Larsen et al. (2017), com mais de meio milhão de nascimentos no Vale de San Joaquin, não encontram efeito na média: a exposição residencial eleva os desfechos adversos em 5 a 9% *apenas* acima do percentil 95. Reynier and Rubin (2025), explorando a adoção de sementes geneticamente modificadas com um instrumento de aptidão agroclimática, acham redução do peso e da duração da gestação, com efeito doze vezes maior no decil inferior de peso esperado. Dias et al. (2023) chegam ao mesmo tipo de dano pela água: o glifosato a montante eleva a mortalidade infantil a jusante. Frank (2024) chegam a ele pelo avesso: a morte de morcegos predadores leva o agricultor a usar 31,1% mais inseticida, e a mortalidade infantil sobe 7,9%.

A epidemiologia de exposição individual confirma o dano, mas mostra que *qual* desfecho responde depende da molécula. Na Califórnia, a exposição residencial num raio de 2 km eleva o risco de prematuridade em 3 a 7%, e quase nunca o de baixo peso a termo (Ling et al., 2018). Na coorte ISA, da Costa Rica, um aumento de dez vezes no metabólito do clorpirifós se associa a 130 g a menos de peso entre nascidos a termo, sem efeito sobre a duração da gestação (van Wendel de Joode et al., 2024). Em Guadalupe, a clordecona, o inseticida usado nos bananais até 1993, encurta a gestação em 0,27 semana e eleva o risco de prematuridade em 60% para cada aumento de dez vezes na concentração plasmática (Kadhel et al., 2014). A mesma coorte, porém, não encontra associação com o peso ao nascer no agregado (Hervé et al., 2016), nem com malformações (Rouget et al., 2020).

Três regularidades saem daí. O dano está na cauda da exposição, não na média. A margem que responde, peso ou duração da gestação, muda com a molécula. E há resultados nulos sólidos, inclusive na população mais exposta a um agrotóxico de bananal. Uma revisão que relatasse só os efeitos encontrados descreveria outra literatura.

1.3 O método: a via aérea

A evidência sobre o *método* vem de dois contextos andinos. Na Colômbia, a aspersão aérea de herbicida sobre cultivos ilícitos foi política de Estado, e Camacho and Mejía (2017) usam as campanhas por município e os registros individuais de saúde para estimar suas consequências sanitárias. No Equador, Calzada et al. (2023) estudam a fumigação aérea dos bananais e cruzam o endereço da mãe com o perímetro das plantações e com a estação de fumigação intensa, a chuvosa, quando a sigatoka-negra ataca. O resumo publicado reporta déficit de 80 a 150 g no peso ao nascer sob exposição alta. É o análogo mais próximo do caso cearense nas três dimensões que importam: cultura, método e classe química, já que a procimidona, onipresente nas amostras da Chapada do Apodi, é fungicida de bananal.

Um terceiro estudo mostra o instrumento do Ensaio 2 em operação. Mejía et al. (2014) exploram a suspensão da aspersão numa faixa de 10 km junto à fronteira com o Equador, imposta em 2006 por atrito diplomático. Por descontinuidade na faixa, estimam que cada hectare pulverizado reduz o cultivo de coca em apenas 0,02 a 0,065 hectare. Essa faixa é, na prática, uma *zona-tampão*, mas foi avaliada pelo efeito sobre o alvo da pulverização, e não sobre a saúde de quem mora ao lado. Por fim, Brainerd and Menon (2014) mostram como identificar dano sazonal: cruzam o mês da concepção com a estação em que fertilizantes chegam à água e encontram efeito sobre a mortalidade infantil. O químico é outro, mas a lógica de calendário é a mesma de que este trabalho dispõe se a medida do método vier a existir.

Nenhum desses estudos avalia a *retirada* de um método. Na Colômbia, a via aérea foi imposta; no Equador, ela segue em uso. No Ceará, ela foi proibida para todos de uma vez. Isso muda tanto o sinal esperado quanto a estrutura de quem escolhe se expor.

1.4 O instrumento e o estimador

A comparação entre preço e quantidade sob incerteza depende das inclinações relativas do dano marginal e do custo marginal (Weitzman, 1974). A economia dos agrotóxicos herdou essa moldura: mede o custo de bem-estar da regulação (Lichtenberg et al., 1988), trata o problema como poluição difusa sob heterogeneidade (Helfand and House, 1995), avalia taxas (Skevas et al., 2012) e simula *ex ante* a proibição de uma molécula (Böcker et al., 2019; Finger, 2024). Esses trabalhos supõem uma função de dano, mas nenhum estima a inclinação dela para um *método* de aplicação. A calibração da busca apontou ainda dois ramos que faltavam ao menu original. O primeiro é a responsabilização *ex post* pela deriva, um quarto instrumento ao lado de proibição, taxa e zona-tampão. O segundo é a elasticidade-preço da demanda por agrotóxico, o parâmetro de custo que uma taxa exige.

Do lado econométrico, três resultados delimitam o que um choque estadual simultâneo com dose contínua pode entregar. Callaway et al. (2024) separam o efeito no nível de dose recebido, $\mathrm{ATT}(d|d)$, identificado sob tendências paralelas, da curva causal, que exige uma hipótese mais forte e exclui a seleção pelo ganho. A literatura de tratamento mal classificado cobre o erro por falso negativo (Negi and Negi, 2025). Aqui o erro é o oposto: municípios com dose positiva que não tinham avião. Para esse caso, o resultado relevante é o de Denteh e Kédagni,[1] segundo o qual, sob tendências paralelas e sem falso negativo, o estimando é o efeito verdadeiro multiplicado pelo valor preditivo positivo da classificação: o erro atenua, mas não inverte o sinal. E com poucos controles, a inferência precisa vir de métodos desenhados para isso (Conley and Taber, 2011; Canay et al., 2021; Arkhangelsky et al., 2021).

1.5 Onde este trabalho entra, e onde não entra

A lacuna tem dois tempos, e é preciso escrevê-los separadamente para não prometer o que o corpo não entrega. O primeiro é o da literatura: não há avaliação *ex post* da proibição de um método de aplicação, e não há estimativa da inclinação do dano para a via aérea numa cultura não transgênica tratada com fungicida. O segundo é o deste trabalho. Ele oferece a primeira avaliação *ex post* de uma proibição estadual da pulverização aérea, com dose contínua. O que ela entrega é o nível, $\mathrm{ATT}(d|d)$, e um limite superior informativo, condicionado ao poder do desenho. A curva dose-resposta, que a comparação de Weitzman exigiria, não é interpretável nos dados (desvio registrado na pré-especificação em 22/09/2026). O Ensaio 2, por isso, trabalha com limites, não com uma inclinação pontual. É menos do que a literatura de instrumento pede, e mais do que ela tem hoje.

Referências

Dmitry Arkhangelsky, Susan Athey, David A. Hirshberg, Guido W. Imbens, and Stefan Wager. Synthetic Difference-in-Differences. *American Economic Review*, 111(12):4088–4118, 2021. doi: 10.1257/aer.20190159.

Elizabeth Brainerd and Nidhiya Menon. Seasonal effects of water quality: The hidden costs of the Green Revolution to infant and child health in India. *Journal of Development Economics*, 107:49–64, 2014. doi: 10.1016/j.jdeveco.2013.11.004.

Thomas Böcker, Wolfgang Britz, Niklas Möhring, and Robert Finger. An economic and environmental assessment of a glyphosate ban for the example of maize production. *European Review of Agricultural Economics*, 2019. doi: 10.1093/erae/jby050. Advance access. Volume, numero e paginas da versao final nao constam do deposito Crossref.

Brantly Callaway, Andrew Goodman-Bacon, and Pedro H. Sant'Anna. Difference-in-differences with a continuous treatment. NBER Working Paper 32117, National Bureau of Economic Research, 2024.

Joan Calzada, Meritxell Gisbert, and Bernard Moscoso. The hidden cost of bananas: The effects of pesticides on newborns' health. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 10(6): 1623–1663, 2023. doi: 10.1086/725349.

[1] *Working paper*, arXiv:2207.11890, ainda sem versão publicada; o argumento que dele depende repousa, portanto, num texto não publicado.

Adriana Camacho and Daniel Mejía. The health consequences of aerial spraying illicit crops: The case of colombia. *Journal of Health Economics*, 54:147–160, 2017. doi: 10.1016/j.jhealeco.2017.04.005.

Ivan A. Canay, Andres Santos, and Azeem M. Shaikh. The wild bootstrap with a "Small" number of "Large" clusters. *The Review of Economics and Statistics*, 103(2):346–363, 2021. doi: 10.1162/rest_a_00887.

Timothy G. Conley and Christopher R. Taber. Inference with "Difference in differences" with a small number of policy changes. *Review of Economics and Statistics*, 93(1):113–125, 2011. doi: 10.1162/rest_a_00049.

Mateus Dias, Rudi Rocha, and Rodrigo R Soares. Down the river: Glyphosate use in agriculture and birth outcomes of surrounding populations. *Review of Economic Studies*, 90(6):2943–2981, 2023. doi: 10.1093/restud/rdad011.

Robert Finger. Europe's ambitious pesticide policy and its impact on agriculture and food systems. *Agricultural Economics*, 55(2):265–269, 2024. doi: 10.1111/agec.12817.

Eyal G. Frank. The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. *Science*, 385(6713), 2024. doi: 10.1126/science.adg0344.

Gloria E. Helfand and Brett W. House. Regulating nonpoint source pollution under heterogeneous conditions. *American Journal of Agricultural Economics*, 77(4):1024–1032, 1995. doi: 10.2307/1243825.

David Hervé, Nathalie Costet, Philippe Kadhel, Florence Rouget, Christine Monfort, Jean-Pierre Thomé, Luc Multigner, and Sylvaine Cordier. Prenatal exposure to chlordecone, gestational weight gain, and birth weight in a Guadeloupean birth cohort. *Environmental Research*, 151:436–444, 2016. doi: 10.1016/j.envres.2016.08.004.

Philippe Kadhel, Christine Monfort, Nathalie Costet, Florence Rouget, Jean-Pierre Thomé, Luc Multigner, and Sylvaine Cordier. Chlordecone exposure, length of gestation, and risk of preterm birth. *American Journal of Epidemiology*, 179(5):536–544, 2014. doi: 10.1093/aje/kwt313.

Ashley E. Larsen, Steven D. Gaines, and Olivier Deschênes. Agricultural pesticide use and adverse birth outcomes in the san joaquin valley of california. *Nature Communications*, 8(1), 2017. doi: 10.1038/s41467-017-00349-2.

Erik Lichtenberg, Douglas D. Parker, and David Zilberman. Marginal analysis of welfare costs of environmental policies: The case of pesticide regulation. *American Journal of Agricultural Economics*, 70(4):867–874, 1988. doi: 10.2307/1241928.

Chenxiao Ling, Zeyan Liew, Ondine S. von Ehrenstein, Julia E. Heck, Andrew S. Park, Xin Cui, Myles Cockburn, Jun Wu, and Beate Ritz. Prenatal exposure to ambient pesticides and preterm birth and term low birthweight in agricultural regions of California. *Toxics*, 6(3):41, 2018. doi: 10.3390/toxics6030041.

Jessie McGowan, Margaret Sampson, Douglas M. Salzwedel, Elise Cogo, Vicki Foerster, and Carol Lefebvre. PRESS peer review of electronic search strategies: 2015 guideline statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, 75:40–46, 2016. doi: 10.1016/j.jclinepi.2016.01.021.

Daniel Mejía, Pascual Restrepo, and Sandra Rozo. On the effects of enforcement on illegal markets: Evidence from a quasi-experiment in Colombia. SSRN Working Paper 2481408, 2014.

Akanksha Negi and Digvijay S. Negi. Difference-in-differences with a misclassified treatment. *Journal of Applied Econometrics*, 40(4):411–423, 2025. doi: 10.1002/jae.3116.

Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, page n71, 2021. doi: 10.1136/bmj.n71.

Emmett Reynier and Edward Rubin. Glyphosate exposure and GM seed rollout unequally reduced perinatal health. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(3), 2025. doi: 10.1073/pnas.2413013121.

Florence Rouget, Philippe Kadhel, Christine Monfort, Jean-François Viel, Jean-Pierre Thomé, Sylvaine Cordier, and Luc Multigner. Chlordecone exposure and risk of congenital anomalies: the Timoun mother-child cohort study in Guadeloupe (French West Indies). *Environmental Science and Pollution Research*, 27(33):40992–40998, 2020. doi: 10.1007/s11356-019-06031-y.

Theodoros Skevas, Spiro E. Stefanou, and Alfons Oude Lansink. Can economic incentives encourage actual reductions in pesticide use and environmental spillovers? *Agricultural Economics*, 43(3):267–276, 2012. doi: 10.1111/j.1574-0862.2012.00581.x.

Berna van Wendel de Joode, Jorge Peñaloza-Castañeda, Ana María Mora, Andrea Corrales-Vargas, Brenda Eskenazi, Jane A. Hoppin, and Christian H. Lindh. Pesticide exposure, birth size, and gestational age in the ISA birth cohort, Costa Rica. *Environmental Epidemiology*, 8(2):e290, 2024. doi: 10.1097/EE9.0000000000000290.

Martin L. Weitzman. Prices vs. quantities. *The Review of Economic Studies*, 41(4):477, 1974. doi: 10.2307/2296698.